2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 4 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(\sin^2 x)=\dfrac{x}{\sin x}$，$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right]$，则 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____。

12. 设 $z=y\mathrm{e}^x+\sin y$，其中 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+2xy-y^2=1$ 确定。则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=1,y=0}=$_____。

13. 设 $a_n=\displaystyle\int_n^{n+1}\left[x^{-\frac{3}{2}}-(x+1)^{-\frac{3}{2}}\right]\mathrm{d}x$，$n=1,2,\cdots$，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的和为 _____。

14. 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln y+y\mathrm{e}^x$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为 $y(x)=$ _____。

15. 设 n 阶行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}0&0&a_1&0&\cdots&0\\0&0&0&a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&0&\cdots&a_{n-2}\\a_{n-1}&0&0&0&\cdots&0\\0&a_n&0&0&\cdots&0\end{vmatrix},$$

其中 $a_i\neq 0$（$i=1,2,\cdots,n$）。矩阵 $\boldsymbol{A}$ 第 k 行元素的代数余子式之和为

$$A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=\ \text{_____}。$$

16. 设随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,0;1,1;\dfrac{1}{2}\right)$，则 $P\{X^2>Y^2\}=$ _____。